

UNIDAD N° 3

VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

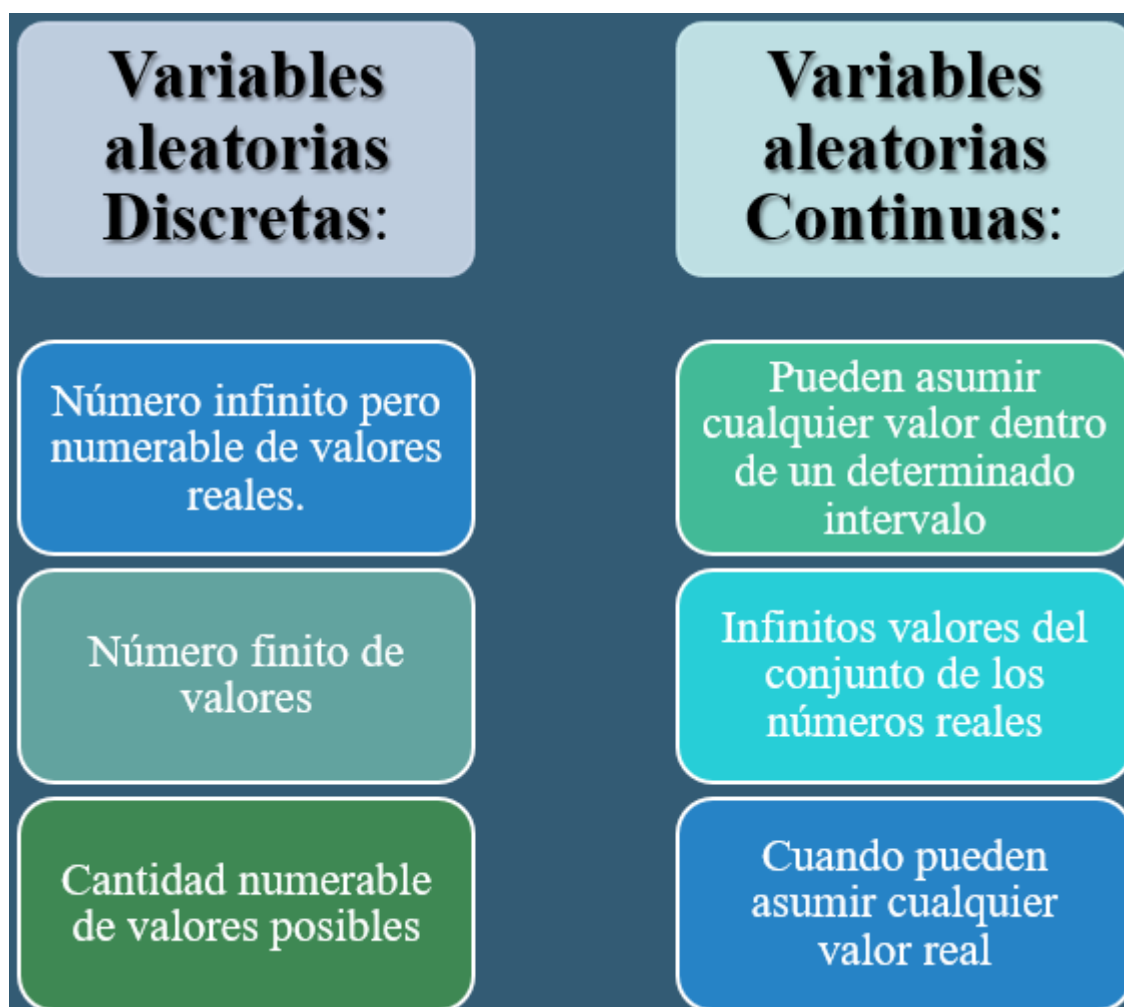
UNIDAD N° 3: VARIABLES ALEATORIAS Y SUS DISTRIBUCIONES

VARIABLE ALEATORIA

Una variable aleatoria es una función real valorada, definida sobre los eventos elementales de un espacio probabilístico, donde a cada evento elemental le corresponde un número que es el valor que asume la variable aleatoria para dicho evento elemental.

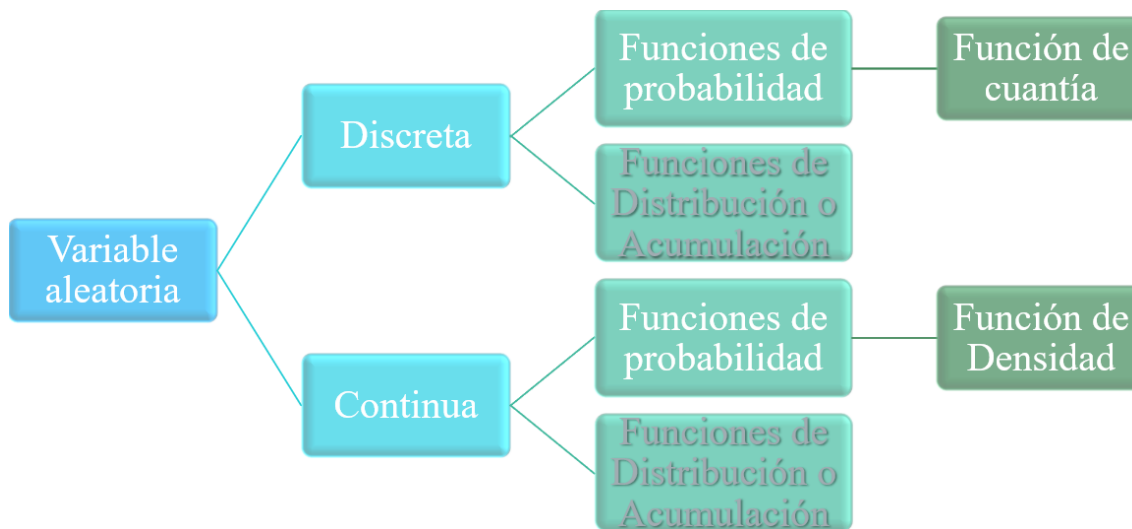
Una variable es aleatoria si puede asumir cualquier valor en un cierto recorrido con una cierta probabilidad.

Una variable aleatoria representa numéricamente a cada posible resultado de un experimento aleatorio.



DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Una Distribución de Probabilidad muestra a través de una tabla, gráfico o fórmula, todos los valores posibles que puede asumir una variable aleatoria y su correspondiente probabilidad de presentación.



Distribuciones de Probabilidad Para Variables Aleatorias Discretas

Función de Cuantía

- Cuando se cuenta con todos los posibles valores de una variable aleatoria y la correspondiente probabilidad de cada uno de esos valores, se tiene la función de probabilidad de una variable aleatoria, que permite obtener la probabilidad para cada uno de los valores de la variable correspondiente a un determinado experimento.
- $P(x = x_i)$ indica la probabilidad de que la variable aleatoria x asuma un valor real x_i , lo cual implica la probabilidad de que se presente un determinado evento, representado por ese valor x_i de la variable aleatoria.

Las probabilidades asociadas se simbolizan mediante la expresión:

$$P(x = x_i) = \begin{cases} P_i \forall i = 1, 2, \dots, N \\ 0 \\ P_i \forall i = 1, 2, \dots, \infty \end{cases}$$

La Función de Probabilidad de una variable aleatoria discreta se denomina Función de Cuantía.

Ejemplo:

Supongamos que el experimento aleatorio consiste en arrojar una moneda balanceada y definimos a la variable x como “cantidad de caras que pueden presentarse” en este caso la variable tiene dos posibles valores: 1 y 0 porque al arrojar una moneda puede salir cara o sello es decir “una cara” o ninguna cara es decir “cero caras”. Antes de arrojar la moneda no tenemos la certeza con respecto a la cantidad de caras que saldrán, ante la incertidumbre surgen las probabilidades. Cada posible valor de una variable aleatoria tiene determinada probabilidad de presentarse.

A partir de los posibles valores de la variable y sus respectivas probabilidades podemos obtener la Distribución de Probabilidades de una variable aleatoria x :

Ejemplo:

A continuación se plantea la distribución de probabilidades de la variable x : cantidad de caras que pueden presentarse al arrojar una moneda balanceada:

x	$f(x)$
0	$1/2=0,50$
1	$1/2=0,50$

Otro ejemplo:

Si una persona saca al azar dos productos de dos máquinas diferentes y si se considera a los productos como defectuosos (D) y no defectuosos (N). Sea x una variable aleatoria cuyos valores son los números posibles de productos defectuosos. Entonces la distribución de probabilidad de la variable x es la que se muestra en la tabla:

x	$f(x)$
0	0,25
1	0,50
2	0,25

La **distribución acumulada $F(x)$** de una variable aleatoria discreta x con distribución de probabilidad $f(x)$ es:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum f(x)$$

Ejemplo:

Para el experimento del ejemplo anterior, la distribución acumulada de la variable aleatoria x es:

x	$f(x)$	$F(x)$
0	0,25	0,25
1	0,50	0,75
2	0,25	1,00

Se puede observar en la tabla, que por ejemplo, la probabilidad de encontrar no más de un producto defectuoso es 0,75

Parámetros de la Distribución de Probabilidades de la variable aleatoria x :

Esperanza Matemática o Valor Esperado de la variable aleatoria x

Varianza de la variable aleatoria x

Desviación de la variable aleatoria x

Esperanza Matemática o Valor Esperado de la variable aleatoria x

La Esperanza Matemática es la **media de la variable aleatoria x**. Es un valor promedio esperado, resulta ser el promedio ponderado de todos los valores numéricos posibles de la variable, utilizando las probabilidades correspondientes como ponderación.

Sea x una **variable aleatoria discreta** con distribución de probabilidad $f(x)$. La **media o valor esperado de x** es:

$$E(x) = \sum x P(x)$$

Varianza de la variable aleatoria x

Es el promedio ponderado de los desvíos al cuadrado de la variable aleatoria x con respecto al Valor esperado (Esperanza Matemática), siendo los pesos las probabilidades.

Sea x una variable aleatoria discreta con distribución de probabilidad $f(x)$ y media $E(x)$, la **Varianza de x** es:

$$V(x) = \sum [(x_i - E(x))^2 * P(x)]$$

La fórmula de cálculo simplificado es la siguiente:

$$V(x) = \sum x^2 P(x) - [E(x)]^2$$

Desviación de la variable aleatoria x

Indica la dispersión promedio entre los valores de la variable aleatoria y el Valor Esperado. Se obtiene hallando la raíz cuadrada de la Varianza.

$$DS(x) = \sqrt{V(x)}$$

Ejemplo:

Se ha determinado que la llegada de clientes a un restaurante, durante intervalos elegidos al azar de 10 minutos sigue la distribución de probabilidad que se presenta en la tabla. Obtenga el número esperado de llegadas de clientes para intervalos de 10 minutos y la variación de las llegadas.

Número de clientes (x)	0	1	2	3	4	5
Probabilidad P(x)	0,15	0,25	0,25	0,20	0,10	0,05

Nro. Clientes (x)	P(x)	x P(x)	x ² P(x)
0	0,15	0(0,15)= 0	0 ² (0,15)= 0
1	0,25	1(0,25)= 0,25	1 ² (0,25)= 0,25
2	0,25	2(0,25)= 0,50	2 ² (0,25)= 1
3	0,20	3(0,20)= 0,60	3 ² (0,20)= 1,80
4	0,10	4(0,10)= 0,40	4 ² (0,10)= 1,60
5	0,05	5(0,05)= 0,25	5 ² (0,05)= 1,25
		$\sum x P(x) = 2$	$\sum x^2 P(x) = 5,90$

Esperanza Matemática: E(X)

$$E(x) = \sum x P(x)$$

$$E(x) = 2$$

Varianza: V(x)

$$V(x) = \sum x^2 P(x) - [E(x)]^2$$

$$V(x) = 5,90 - (2)^2$$

$$V(x) = 1,90$$

Desviación: DS(x)

$$DS(x) = \sqrt{V(x)}$$

$$DS(x) = \sqrt{1,90}$$

$$DS(x) = 1,378$$

MODELOS PROBABILÍSTICOS PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS.

INTRODUCCIÓN

Los modelos probabilísticos se emplean para calcular probabilidades asociadas a valores posibles de determinadas variables aleatorias discretas

Cuando se está en presencia de un experimento aleatorio interesa disponer de herramientas que puedan predecir el resultado que ocurriría o se presentaría cada vez que se lo realice, provoque o repita; esto incluye la posibilidad de contar con una variable aleatoria que lo sintetice o modele y por medio de la correspondiente distribución de probabilidad se tiene un panorama de lo que puede esperarse si se repitiera muchas veces el experimento.

Una distribución de probabilidad es el mecanismo para determinar la probabilidad de que una variable aleatoria adopte cierto valor y que también se interpreta como la probabilidad

de que ocurra cierto o ciertos resultados (eventos) del experimento aleatorio. Los modelos de probabilidad son empleados para determinar la probabilidad de que una variable aleatoria adopte cierto valor dado que han sido concebidos como esquemas matemáticos, tal que, en base a ciertos supuestos deducen funciones que pueden adoptar valores entre 0 y 1 para variables que cumplen determinadas condiciones.

En consecuencia, un modelo de probabilidad queda definido y se distingue de otros en función de los siguientes elementos:

- La variable aleatoria que especifica (recorrido, valores posibles)
- La expresión matemática de la función de probabilidad (función de cuantía, datos de parámetros que la define)
- La familia de distribuciones que puede obtenerse (de acuerdo a distintos valores de los respectivos parámetros)

Una vez que se identifiquen los elementos mencionados en un modelo, es necesario reconocer la clase de experimento aleatorio que puede representarse o modelarse con la variable específica; es decir, la variable para la cual la función de cuantía o de distribución del modelo habilita a calcular probabilidad asociadas a sus posibles valores.

Con estos modelos se calcula la probabilidad de que una variable aleatoria discreta adopte o asuma cierto valor; cada modelo se representa con una función de cuantía, indicada con $P(x)$, al evaluar esta función con un valor posible (x) de la variable aleatoria discreta se obtiene como resultado la correspondiente probabilidad puntual simbolizada $Pr(X=x_i)$ y se interpreta como la probabilidad de que la variable aleatoria discreta adopte o asuma exactamente cierto valor. Cuando para cada valor posible de una variable aleatoria discreta se calcula la correspondiente probabilidad puntual con una función de cuantía se dispone de una “distribución de probabilidad” (asociación entre cada valor posible de la variable y las probabilidades que tiene asociadas); por lo general se emplea una table para representar y observar dicha asociación.

MODELO BIPUNTUAL O MODELO DE BERNOULLI

Definimos la prueba o experimento o ensayo de Bernoulli:

Generalmente la prueba consiste en seleccionar aleatoriamente un elemento de la población dicotomizada. La prueba también puede consistir arrojar un dado o arrojar una moneda.

Dada una población se identifica la característica bajo estudio, luego de identificada la característica bajo estudio, la población queda dividida en dos conjuntos, un conjunto está formado por los elementos que tienen dicha característica y el otro conjunto está formado por los elementos que no la tienen.

Cada elemento de la población tiene o no tiene la característica bajo estudio.

Por cada elemento extraído de la población, existen dos posibles resultados:

Si el elemento extraído **tiene la característica**, decimos que se presentó un **éxito**.

Si el elemento extraído **no tiene la característica**, decimos que se presentó un **fracaso**.

Estos dos posibles resultados son eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos.

A continuación se representan los resultados que pueden obtenerse al realizar la prueba y sus respectivas probabilidades:

Resultado posible por cada cuenta seleccionada	x = cantidad de éxitos	P(x): probabilidad de que la variable x asuma determinado valor
éxito	x = 1	P: probabilidad de éxito
fracaso	x = 0	Q: probabilidad de fracaso

Las probabilidades P y Q son complementarias, por lo tanto: $P + Q = 1$

Función de Cuantía (Función de probabilidad) del Modelo Bipuntual:

$$P(x) = P^x \cdot (1-P)^{1-x} = P^x \cdot (1-P)^{1-x} \quad \text{Para } x=0 \text{ y para } x=1$$

$$P(x) = 0 \text{ para todo otro valor de } x \text{ distinto de } 0 \text{ y } 1$$

Ejemplos de experimento o ensayo de Bernoulli:

- Registrar el resultado obtenido por un estudiantes en un examen, en términos de aprobar o reprobar.
- Determinar la calidad de un producto en las opciones de defectuoso o no defectuoso.
- Aprobación o negación de una solicitud de crédito ante un banco.

Parámetros la distribución de probabilidad del Modelo Bipuntual:

Esperanza:

$$E(x) = \sum xP(x)$$

$$E(x) = 1 \cdot P + 0 \cdot Q$$

$$E(x) = P$$

Varianza:

$$V(x) = \sum x^2P(x) - [E(x)]^2$$

$$V(x) = (1^2 \cdot P + 0^2 \cdot Q) - P^2$$

$$V(x) = P - P^2$$

$$V(x) = P(1 - P)$$

$$V(x) = P \cdot Q$$

Desviación Estándar:

$$DS(x) = \sqrt{V(x)}$$

$$DS(x) = \sqrt{PQ}$$

DISTRIBUCIÓN BINOMIAL

Características:

- La prueba o ensayo de Bernoulli se repite **n veces** en las mismas condiciones
- En cada prueba sólo pueden presentarse dos resultados: éxito y fracaso.
- La probabilidad de que se **presente un éxito es P** y la probabilidad de que se presente un fracaso es Q
- La probabilidad **P que es la probabilidad de éxito** permanece constante en cada uno de las **n** pruebas o ensayos de Bernoulli, y en consecuencia Q que es la probabilidad de fracaso también se mantiene constante en cada prueba o ensayo por lo tanto las pruebas son independientes, por ello el resultado obtenido en una prueba no afecta las probabilidades en las siguientes pruebas.

Para identificar los casos en los cuales las probabilidades **P** y Q permanecen constantes debemos tener en cuenta el tipo de muestreo empleado para seleccionar la muestra.

Tipos de muestreo:

Una muestra aleatoria se puede tomar con o sin reemplazo.

Muestreo con reposición o con reemplazo: El elemento seleccionado a partir de una población infinita o finita se repone o se devuelve a la población antes de extraer el siguiente, en consecuencia se mantiene la composición de la población, es decir que el número de elementos disponibles no se ve afectado al realizar cada extracción.

Muestreo sin reposición o sin reemplazo: El elemento seleccionado no se repone a la población antes de extraer el siguiente.

P que es la probabilidad de éxito se mantiene constante por cada elemento extraído en los siguientes casos:

- Cuando seleccionamos **n** elementos partir de una población infinita utilizando muestreo con o sin reposición, cualquiera sea la cantidad de elementos extraídos.
- Cuando seleccionamos **n** elementos con reposición a partir de una población finita, cualquiera sea la cantidad de elementos extraídos.
- Cuando seleccionamos **n** elementos sin reposición a partir de una población finita y en la muestra incluimos menos del 5% de la población, pero permanece constante siempre que en la muestra se incluya a lo sumo al 5% de los elementos que forman la población.

Aclaración: Cuando en un caso planteado no tenemos el tamaño de la población, por defecto se asume que es infinita.

En resumen, **P** es constante cuando:

- Población infinita o
- MCR o
- Población finita- MSR y $n/N \leq 0,05$

Si **P es constante** entonces las pruebas son independientes y en consecuencia utilizamos el Modelo Binomial.

La variable aleatoria binomial x es la cantidad de éxitos que podemos obtener al repetir **n** veces la prueba.

La variable aleatoria binomial x puede asumir valores entre 0 y **n**, es decir que tiene **n + 1** posibles valores.

Parámetros del Modelo Binomial:

Los parámetros del Modelo Binomial son: **n** y **P**

n: cantidad de veces que se repite la prueba, generalmente la prueba consiste en seleccionar aleatoriamente un elemento de la población dicotomizada.

P: probabilidad de éxito

Éxito: Es la característica bajo estudio, en los ejercicios se identifica como la característica para la cual se pide la probabilidad.

Función de Cuantía del modelo Binomial

¿Cuál es la probabilidad de obtener x_i éxitos al realizar **n pruebas** repetidas con probabilidad constante **P de presentación del éxito**?

Se representa y se calcula de la siguiente manera:

$$F(x) = P(x \leq x_i; n; P) = \sum_{x=0}^{x_i} C_n^x * P^x * Q^{n-x} \\ = \sum_{x=0}^{x_i} C_n^x * P^x * (1 - P)^{n-x}$$

Ejemplo:

Siendo **n=8** **P=0,20** Calcular la probabilidad de que la cantidad de éxitos sea menor o igual que 1:

$$P(x \leq 1) = \sum_{x=0}^1 C_n^x * P^x * (1 - P)^{n-x} \\ = P(x=0) + P(x=1) \\ = C_8^0 * 0,20^0 * (1 - 0,20)^{8-0} + C_8^1 * 0,20^1 * (1 - 0,20)^{8-1} \\ = C_8^0 * 0,20^0 * 0,80^8 + C_8^1 * 0,20^1 * 0,80^7 \\ = 1 * 1 * 0,1678 + 8 * 0,20 * 0,2097 \\ = 0,5033$$

0,5033 es la probabilidad de obtener 0 o 1 éxitos al repetir **8** veces la prueba

0,5033 es la probabilidad de obtener como máximo 1 éxito al repetir 8 veces la prueba
0,5033 es la probabilidad de obtener a lo sumo 1 éxito al repetir 8 veces la prueba

Parámetros de la distribución de probabilidades de la variable aleatoria Binomial:

- **Esperanza Matemática de la variable aleatoria x en el Modelo Binomial:**

Fórmula general para calcular la Esperanza Matemática de una variable aleatoria discreta:

$$E(x) = \sum xP(x)$$

En particular, en el Modelo Binomial la Esperanza Matemática también puede obtenerse de la siguiente manera: $E(x) = nP$

- **Varianza de la variable aleatoria x en el Modelo Binomial:**

Fórmula general para calcular la Varianza de una variable aleatoria discreta:

$$V(x) = \sum x^2P(x) - [E(x)]^2$$

En particular, en el Modelo Binomial la Varianza también puede obtenerse de la siguiente manera: $V(x) = nPQ$

- **Desviación Estándar de la variable aleatoria x en el Modelo Binomial:**

Fórmula general para calcular la Desviación Estándar de una variable aleatoria discreta:

$$DS(X) = \sqrt{\sum x^2P(x) - [E(x)]^2}$$

En particular, en el Modelo Binomial la Desviación Estándar también puede obtenerse de la siguiente manera: $DS(x) = \sqrt{nPQ}$